

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 9° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

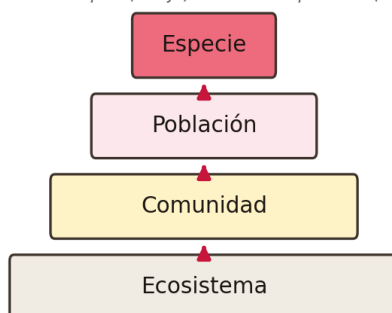
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente información y responde.

En los **manglares** del Pacífico colombiano viven muchas especies de cangrejos. La organización de los seres vivos va de lo más amplio a lo más específico así: **ecosistema** → **comunidad** → **población** → **especie**. El **ecosistema** es todo el manglar; la **comunidad** reúne a todos los crustáceos que allí habitan; la **población** son los individuos de una misma clase que viven juntos; y la **especie** es el tipo concreto de organismo.

De acuerdo con la información, ¿cuál es la organización correcta del **cangrejo azul** en el manglar?

De lo más amplio (abajo) a lo más específico (arriba)



- A. Ecosistema: Colombia → Comunidad: Manglar → Población: Cangrejos azules → Especie: Cangrejo azul.
- B. Ecosistema: Manglar → Comunidad: Cangrejos azules → Población: Crustáceos → Especie: Cangrejo azul.
- C. Ecosistema: Manglar → Comunidad: Crustáceos → Población: Cangrejos azules → Especie: Cangrejo azul.
- D. Ecosistema: Colombia → Comunidad: Crustáceos → Población: Manglar → Especie: Cangrejo azul.

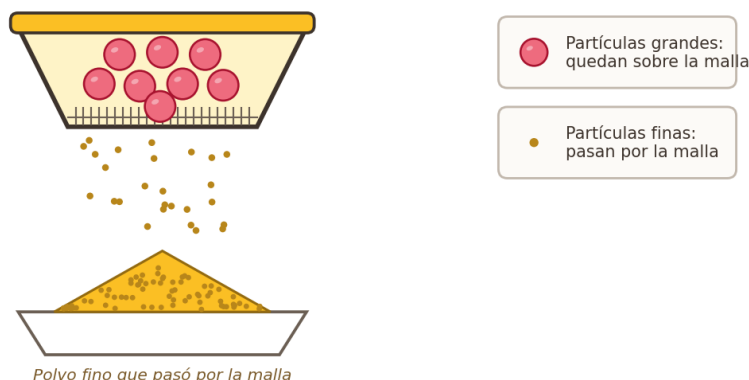
2 Lee la siguiente situación y responde.

Marta usa un **tamiz** (malla con huecos pequeños) para separar mezclas de sólidos y afirma que «cualquier mezcla de sólidos se puede separar con el tamiz». Probó las siguientes mezclas:

Mezcla	¿Se separó con el tamiz?
Grava y aserrín	Sí
Lentejas y harina	Sí
Sal fina y azúcar en polvo	No

¿Qué debe corregir Marta de su afirmación?

Separación de una mezcla de sólidos con el tamiz



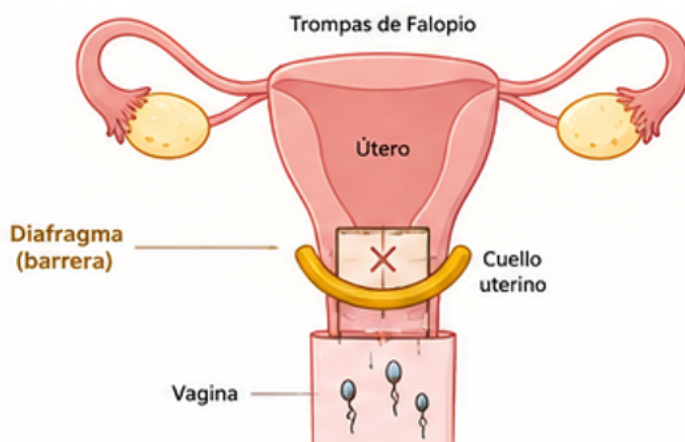
- A. El tamiz no sirve para separar ninguna mezcla de sólidos.
- B. El tamiz solo separa sólidos cuando los dos componentes son muy grandes.
- C. El tamiz separa sólidos solo cuando sus partículas tienen tamaños diferentes.
- D. Los sólidos se separan con el tamiz sin importar el tamaño de sus partículas.

3

Lee la siguiente información y responde.

En clase se estudian los **métodos anticonceptivos de barrera**, que no modifican procesos hormonales del organismo. El **diafragma** es una membrana de silicona, con forma de cúpula y borde flexible, que se inserta en la vagina hasta cubrir el **cuello uterino**; así **bloquea el paso de los espermatozoides (gametos masculinos) hacia las trompas de Falopio**. Para mayor eficacia se acompaña de una **crema espermicida**, que inactiva a los espermatozoides que logren acercarse.

De acuerdo con la información, ¿cuál es la función específica del diafragma en la prevención del embarazo?



- A. Bloquea el paso de los espermatozoides para que no alcancen el óvulo.
- B. Inhibe la maduración y la liberación de óvulos en los ovarios de la mujer.
- C. Impide que el óvulo ya fecundado se implante en la pared del útero.

D. Reduce la producción de espermatozoides en los testículos del hombre.

4 Lee la siguiente información y responde.

La **membrana celular** es **semipermeable**: deja pasar el agua, pero no los solutos disueltos como la sal. En la **ósmosis**, el agua se desplaza a través de esa membrana desde la zona de **menor concentración de soluto** (más diluida) hacia la de **mayor concentración** (más concentrada), hasta igualar ambas concentraciones. Un cocinero cubre con abundante sal unas rodajas de pepino, cuyas células tienen una concentración interna de sal **baja**. Al cabo de una hora, las rodajas quedan **más blandas y notablemente encogidas** y aparece un charco de líquido en el plato; la sal del exterior, en cambio, permanece sin atravesar la membrana.

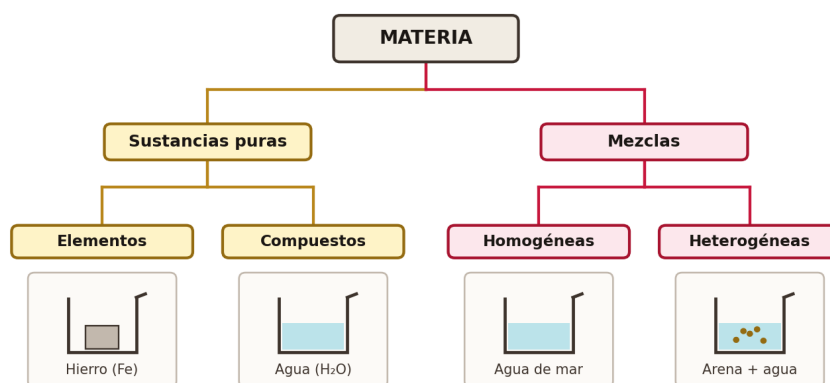
Teniendo en cuenta la ósmosis y la semipermeabilidad de la membrana, ¿qué explica el cambio de las rodajas de pepino?

- A. El agua sale de las células del pepino hacia el medio salado, más concentrado.
- B. El agua del medio salado entra a las células del pepino y las hincha.
- C. La sal del exterior atraviesa la membrana y se acumula dentro del pepino.
- D. La sal del interior del pepino cruza la membrana y sale hacia el exterior.

5 Lee la siguiente información y observa el esquema.

La materia se clasifica en **sustancias puras** (elementos o compuestos, de composición fija) y **mezclas** (homogéneas o heterogéneas, separables por métodos físicos). Daniel propone cuatro ejemplos para clasificar.

Según el esquema y los cuatro ejemplos, ¿cuál clasificación es la **correcta**?



- A. El agua de mar es un compuesto, porque la sal y el agua ya no se separan.
- B. La arena con agua es una mezcla homogénea, porque ambas son sustancias naturales.
- C. El agua de mar es una mezcla homogénea, porque la sal queda disuelta de forma uniforme.
- D. El hierro es un compuesto, porque está formado por átomos unidos entre sí.

6 Lee la siguiente información y responde.

Al cocinar un alimento, el calor produce dos efectos opuestos que conviene sopesar. Por un lado, **destruye los microorganismos patógenos** (bacterias y parásitos) que podrían causar enfermedad; por otro, degrada los nutrientes **termolábiles** -sensibles al calor-, en especial muchas **vitaminas** (como la C y varias del grupo B). En cambio, los **minerales** son **termoestables** y no se pierden con el calor, y las **proteínas**, aunque se **desnaturalizan** (cambian de forma), conservan su valor nutritivo y se digieren mejor. Por eso muchas **frutas**, ricas en vitaminas, suelen comerse crudas. Considera ahora el **pescado**: aporta sobre todo **proteínas y minerales**, contiene **pocas vitaminas** y, por su origen, puede albergar patógenos.

Con base en la relación entre el riesgo de patógenos y la pérdida de nutrientes, ¿conviene evitar la cocción del pescado?

- A. Sí, porque al cocinarlo sus proteínas se desnaturalizan y el pescado pierde todo su valor nutritivo.
- B. No, porque la cocción elimina los patógenos sin sacrificar nutrientes, ya que sus minerales son termoestables.
- C. No, pero conviene cocinarlo a fuego mínimo, como las frutas, para no degradar sus vitaminas termolábiles.
- D. Sí, porque al ser un alimento de origen natural carece de microorganismos capaces de enfermar al ser humano.

7

Observa el modelo y responde.

El modelo muestra un fenómeno relacionado con la contaminación del aire: las **fábricas** emiten **óxidos de azufre y de nitrógeno**; estos suben a la atmósfera y, al combinarse con el agua de las nubes, forman **ácidos sulfúrico y nítrico** que caen como lluvia y contaminan ríos y lagos.

¿A qué fenómeno hace referencia el modelo?

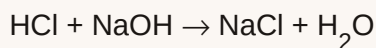


- A. Al efecto invernadero, porque algunos gases atrapan el calor del Sol.
- B. A la lluvia ácida, porque los óxidos forman ácidos que caen con la lluvia.
- C. Al ciclo del agua, porque solo representa la evaporación y la precipitación.
- D. A la formación de nubes, porque únicamente muestra el vapor que sube al cielo.

8

Lee la siguiente situación y responde.

En una **titulación ácido-base** se quiere hallar cuántos mililitros de hidróxido de sodio (NaOH, una base) neutralizan 25 mL de ácido clorhídrico (HCl). La reacción de neutralización es:



Al HCl se le añaden unas gotas de **fenolftaleína**, un indicador que es **incoloro en medio ácido** y se torna **fucsia en medio básico**. Se deja caer el NaOH gota a gota: mientras quede HCl sin reaccionar, el medio sigue ácido y la mezcla permanece incolora. Cuando todo el HCl ya reaccionó, **una sola gota más** de NaOH deja la disolución levemente básica y el color vira a fucsia.

De acuerdo con la información, ¿cuál es la función del indicador en este procedimiento?

- A. Mantener la mezcla incolora durante toda la reacción para poder medir el volumen.
- B. Marcar el inicio de la neutralización, pues el medio se torna fucsia desde la primera gota.
- C. Acelerar la reacción entre el ácido y la base para que la neutralización termine más rápido.
- D. Señalar el final de la neutralización con un viraje de color cuando el medio se vuelve básico.

9

Lee la siguiente situación y responde.

Un grupo de investigadores compara la eficacia de tres métodos para **potabilizar agua**: **ósmosis inversa**, **filtro de carbón activado** y **cloración**. Para decidir cuál mejora más la calidad del agua, miden **cuatro características (pH, sólidos totales, turbidez y cantidad de bacterias)** en una muestra **antes** de cualquier tratamiento -la línea base- y, **después**, en la muestra tratada con cada método. Necesitan un **único formato de tabla** que permita registrar todos esos valores y comparar de forma ordenada el antes con el después de cada método.

¿Cuál de los siguientes formatos de tabla es el más adecuado para registrar esos datos?

A.

Método	pH	Sólidos totales	Turbidez (UNT)	Bacterias (UFC/mL)
Ósmosis inversa				
Filtro de carbón				
Cloración				

B.

Etapas	pH	Sólidos totales	Turbidez (UNT)
Sin tratar			
Ósmosis inversa			
Filtro de carbón			
Cloración			

C.

Característica	Ósmosis inversa	Filtro de carbón	Cloración
pH			
Sólidos totales			
Turbidez (UNT)			
Bacterias (UFC/mL)			

D.

Etapas	pH	Sólidos totales	Turbidez (UNT)	Bacterias (UFC/mL)
Sin tratar				
Ósmosis inversa				
Filtro de carbón				
Cloración				

10

Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Una floricultora cultiva fresas dentro de un invernadero. Durante **cinco días** de una ola de frío registró, cada día, la **temperatura** del invernadero, el **agua de riego** aplicada y el **crecimiento** diario de los brotes. Quiere descubrir **cuál variable** está frenando el crecimiento para corregirla antes de perder la cosecha.

Día	Temperatura (°C)	Agua de riego (L)	Creimiento del brote (cm)
-----	------------------	-------------------	---------------------------

1	26	2.0	1.0
2	24	2.0	0.8
3	20	2.0	0.5
4	18	2.0	0.3
5	16	2.0	0.1

De acuerdo con la relación que muestran los datos, ¿qué debe hacer la floricultora para que las plantas vuelvan a crecer bien?

- A. Aumentar la cantidad de agua de riego, pues es la variable que más influye en el crecimiento.
- B. Instalar un sistema de calefacción que suba la temperatura del invernadero.
- C. Reducir las horas de luz que entran al invernadero durante todo el día.
- D. Abrir las ventanas del invernadero durante las noches más frías de la ola de frío.

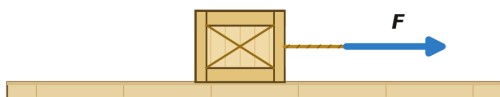
11

Lee la siguiente situación y observa los montajes.

Un estudiante necesita un montaje en el que una caja, sobre una superficie horizontal **sin fricción**, se mueva al aplicarle una fuerza externa. Se presentan cuatro montajes (A, B, C y D); la flecha **F** representa la fuerza externa aplicada y las demás flechas, las otras fuerzas que actúan sobre la caja.

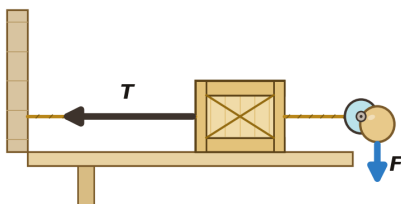
¿Cuál de los montajes cumple con lo que se requiere?

A.



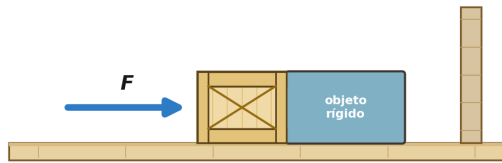
La caja, sin fricción, es halada horizontalmente por una sola cuerda.

B.



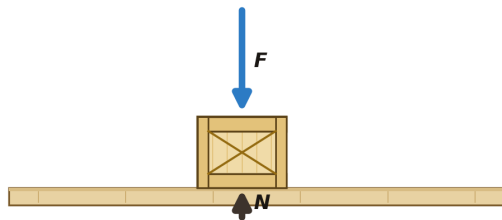
La caja, atada a la pared por una cuerda, es halada por una masa que cuelga de una polea.

C.



La caja es empujada contra un objeto rígido apoyado en una pared fija.

D.



Una fuerza empuja la caja hacia abajo contra el piso que la sostiene.

12 Lee la siguiente información y observa las fichas.

Un grupo de zoólogos documenta cuatro **clases** de animales hallados en una cuenca andina. Cada ficha muestra el animal y resalta sus rasgos externos visibles: los **peces** (branquias y escamas), los **anfibios** (piel húmeda y desnuda), los **reptiles** (escamas córneas, respiran por pulmones) y los **mamíferos** (pelo y glándulas mamarias). En el dibujo de cada animal puede verse, además, la hilera de huesos que recorre su cuerpo por dentro.

A partir de las fichas, ¿qué característica permite reunir a las **cuatro clases** en un mismo grupo?

Peces	Anfibios	Reptiles	Mamíferos
• branquias • escamas	• piel húmeda • en agua y tierra	• piel seca • huevo con cáscara	• pelo • glándulas mamarias

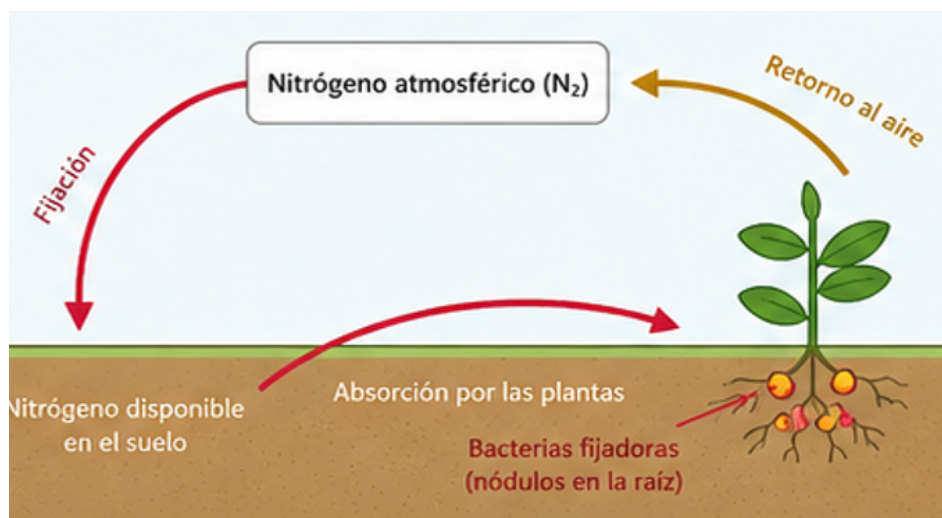
- A. Respiran oxígeno disuelto del agua mediante branquias toda su vida.
- B. Tienen el cuerpo cubierto de escamas que actúan como protección.
- C. Poseen una columna vertebral que recorre el cuerpo por dentro.
- D. Mantienen constante su temperatura corporal sin depender del ambiente.

13

Lee la siguiente información y observa el modelo del ciclo del nitrógeno.

En el modelo, las **bacterias fijadoras** toman el nitrógeno del aire (N_2) y lo transforman en una forma que queda **disponible en el suelo**, donde las **plantas** lo absorben para crecer. Andrea se pregunta qué pasaría si se aplicara al suelo un producto que **eliminara todas las bacterias fijadoras**.

De acuerdo con el modelo, ¿cuál sería un efecto de eliminar todas las bacterias fijadoras de nitrógeno?



- A. El nitrógeno se acumularía dentro de los animales y los enfermaría.
- B. Las bacterias fijadoras producirían infecciones graves en las plantas.
- C. Las plantas tendrían un nivel de nitrógeno por debajo de lo normal.
- D. El nitrógeno del aire desaparecería por completo de la atmósfera.

14

Lee la siguiente información y observa la tabla.

La **gravedad** de un lugar es la **aceleración** con que ese lugar atrae a todos los cuerpos con masa; a mayor gravedad, un cuerpo soltado **acelera más** y tarda **menos** en llegar al suelo. En **caída libre** (sin fricción del aire) esta aceleración **no depende de la masa**: dos esferas de distinta masa, soltadas desde la misma altura en un mismo lugar, llegan al suelo al mismo tiempo. Desde una altura de 1 m se suelta una esfera de cobre en tres lugares distintos:

Lugar	Gravedad (m/s^2)	Masa de la esfera
Tierra	9,8	1 kg
Marte	3,7	2 kg
Luna	1,6	1 kg

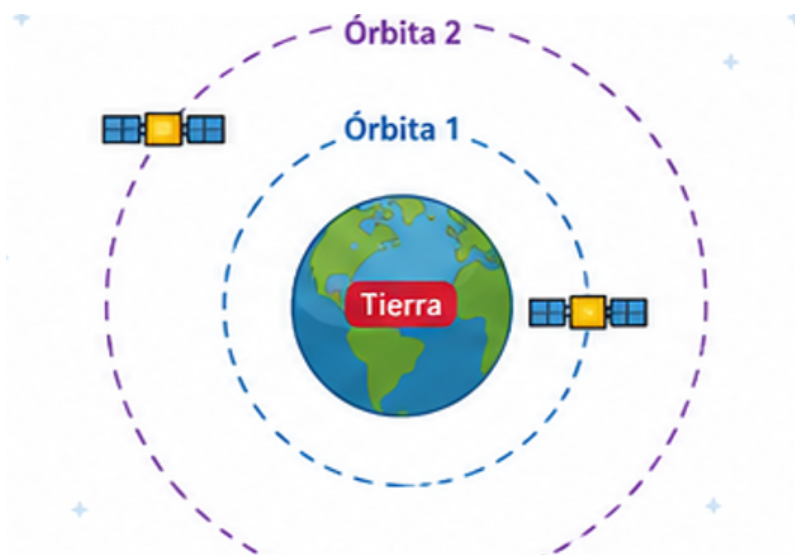
¿Qué predicción es correcta sobre los **tiempos de caída** en el experimento?

- A. En Marte la esfera de 2 kg no llega a caer, porque su gravedad es demasiado débil.
- B. En la Tierra el tiempo de caída es mayor que en Marte, por tener allí mayor gravedad.
- C. El tiempo de caída es igual en los tres lugares, porque la altura soltada es la misma.
- D. El tiempo de caída es menor en la Tierra y mayor en la Luna, según la gravedad de cada lugar.

15 Lee la siguiente información y observa el modelo.

Los **satélites** giran alrededor de la Tierra gracias a la fuerza de **gravedad**; para no caer necesitan moverse a gran velocidad. Pueden estar en distintas órbitas: la **órbita 1** (más cercana) y la **órbita 2** (más lejana). A mayor velocidad, la trayectoria se «abre» y la órbita queda más alta; a menor velocidad, la trayectoria se «cierra» y la órbita baja.

¿Qué le pasaría a un satélite que está en la órbita 1 si **disminuye** su velocidad?



- A. Caería hacia la Tierra, porque pasaría a una órbita más baja.
- B. Caería hacia la Tierra, porque la gravedad se volvería de repulsión.
- C. Subiría hacia la órbita 2, porque la gravedad disminuiría.
- D. Se quedaría en la misma órbita, porque la gravedad no cambia con la velocidad.

16 Lee la siguiente situación y responde.

Para su proyecto sobre la **máquina de vapor**, Laura encuentra en un libro esta afirmación: «Si se coloca una olla cerrada con agua sobre la llama de la estufa, después de unos minutos el agua hierve, sale vapor a presión por un tubo delgado y ese chorro de vapor mueve una pequeña hélice». Laura recuerda que, al calentarse, el agua líquida se transforma en **vapor**, que ocupa mucho más espacio; si el vapor se acumula en un recipiente, **aumenta su presión** y tiende a escapar por cualquier salida. Quiere decidir si la afirmación del libro es correcta según las ciencias naturales.

¿Cómo se debe considerar la información que encontró Laura?

- A. Falsa, porque pasados unos minutos el vapor deja de salir, ya que el tubo delgado termina por bloquearse.
- B. Verdadera, porque la llama calienta directamente la hélice de metal y es ese calor el que la hace girar y mover.
- C. Verdadera, porque el agua se convierte en vapor a presión y ese chorro de vapor empuja la hélice y la hace girar.
- D. Falsa, porque al calentar el agua disminuye la presión del vapor y por eso este no alcanza a mover la hélice.

17

Lee la siguiente situación y observa los procedimientos.

Durante la **fotosíntesis**, las plantas usan la **luz** para producir su alimento y liberan **oxígeno**; en una planta acuática como la *Elodea* ese oxígeno se observa como pequeñas **burbujas**. Un grupo de estudiantes prepara dos montajes con ramas **iguales** de *Elodea* y mantiene **constantes** el tamaño de la rama, el volumen y la temperatura del agua y la duración de la medición; entre un procedimiento y otro **cambian una sola condición**. Su intención es contar y comparar las burbujas que se liberan en cada caso.

Procedimiento 1	Procedimiento 2
Sumergir una rama de <i>Elodea</i> de 8 cm en un frasco con 200 mL de agua a 20 °C . Ubicar el frasco bajo una lámpara encendida (condición que cambia). Contar las burbujas liberadas durante 5 minutos . Registrar el dato en una tabla.	Sumergir una rama idéntica de <i>Elodea</i> de 8 cm en un frasco con 200 mL de agua a 20 °C . Ubicar el frasco dentro de una caja totalmente oscura (condición que cambia). Contar las burbujas liberadas durante 5 minutos . Registrar el dato en una tabla.

De acuerdo con la única condición que se cambia entre los dos procedimientos, ¿cuál es la **pregunta problema** que orienta la investigación?

- A. ¿Influye la temperatura del agua en la cantidad de oxígeno que libera la *Elodea*?
- B. ¿Requiere la *Elodea* la presencia de luz para liberar burbujas de oxígeno?
- C. ¿Cuántos minutos tarda la *Elodea* en saturar de burbujas el frasco cerrado?
- D. ¿Qué volumen de agua del frasco favorece la supervivencia de la planta acuática?

18

Lee la siguiente situación y responde.

Un agrónomo dispone de **cinco tipos de suelo** distintos (arenoso, arcilloso, limoso, franco y pedregoso) y quiere saber cuál **retiene más agua** tras un riego, porque tanto el exceso como la falta de agua retenida perjudican el cultivo. Su **hipótesis** es que «la cantidad de agua que queda retenida depende del tipo de suelo». En un buen experimento se cambia **una sola variable** -la que se quiere probar- y se **mide directamente el efecto que enuncia la hipótesis**; las demás condiciones se mantienen **iguales**, de modo que la diferencia observada se pueda atribuir solo a esa variable y no se confunda con otra. El agrónomo dispone de recipientes iguales, la misma cantidad de suelo en cada uno y la posibilidad de regar todos con la **misma** cantidad de agua.

¿Cuál diseño experimental le permite comprobar su hipótesis **sin confundir** la retención de agua con otra variable?

- A. Sembrar la misma semilla en cada suelo, regar todos por igual y comparar al final cuál planta creció más.
- B. Regar cada suelo con una cantidad de agua distinta y luego medir cuánta agua quedó retenida en cada uno.
- C. Regar cada suelo con la misma cantidad de agua, medir el agua que queda retenida en cada uno y comparar.
- D. Sembrar la misma semilla en cada suelo, abonar cada uno de forma diferente y comparar el crecimiento.

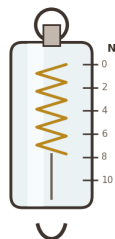
19

Lee la siguiente situación y observa los instrumentos.

Un equipo de biólogos hace un **censo forestal** en una parcela cuadrada de 20 m de lado. Para estimar cuántos árboles caben en un terreno nuevo necesitan determinar con precisión **la separación, en metros, entre cada par de árboles vecinos**. Cada magnitud física se mide con un instrumento distinto, según lo que registra: la **fuerza** (en newton), la **presión** de un fluido (en pascal o bar), las magnitudes **eléctricas** (voltaje, corriente) o la **longitud** (en metros). El equipo dispone de los cuatro instrumentos que se muestran a continuación, pero solo uno registra la magnitud que necesitan.

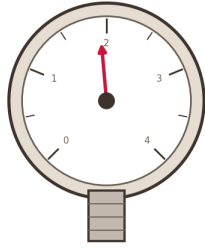
Para medir **la distancia entre los árboles**, ¿cuál de estos instrumentos deben usar y por qué?

A.



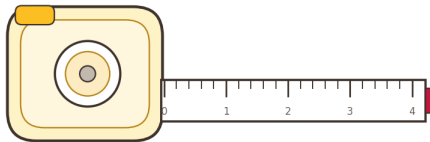
El dinamómetro, porque su resorte se estira en proporción a lo que se mide.

B.



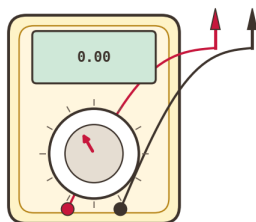
El manómetro, porque su aguja gira sobre una carátula graduada al medir.

C.



La cinta métrica, porque su cinta graduada mide directamente longitudes en metros.

D.



El multímetro, porque sus puntas registran el valor en una pantalla digital.

20

Lee la siguiente información y observa la tabla.

Para estimar el **parentesco evolutivo** entre cuatro aves (**tucán, loro, águila y colibrí**), un equipo compara, en cada pareja, una misma secuencia de ADN de **100 bases**. Registra dos datos por pareja: el **porcentaje de similitud** (proporción de bases iguales) y el **número de bases diferentes** en esas 100 posiciones. Las dos medidas son coherentes: a **mayor similitud** corresponde un **menor número de diferencias**, y cuanto más se parecen dos aves en su ADN, **más cercano** es su parentesco.

Pareja de aves	Similitud del ADN	Bases diferentes (de 100)
----------------	-------------------	---------------------------

Tucán – Loro	85 %	15
Tucán – Águila	40 %	60
Tucán – Colibrí	55 %	45
Loro – Águila	45 %	55
Loro – Colibrí	50 %	50
Águila – Colibrí	75 %	25

De acuerdo con la tabla, ¿cuáles son las **dos parejas** de aves con mayor parentesco, es decir, con mayor similitud de ADN?

- A. Tucán – Águila y Loro – Colibrí.
- B. Tucán – Loro y Águila – Colibrí.
- C. Tucán – Colibrí y Loro – Águila.
- D. Loro – Colibrí y Tucán – Colibrí.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.